

Μαθηματικά Γ΄ Λυκείου — 50 Θέματα Β

Θέμα Β 25 — Μελέτη της $f(x)=e^x/(x+1)$, $x \neq -1$

Εστίαση ύλης: Παράγωγος, μονοτονία, ασύμπτωτες

Οδηγία: Να αιτιολογείτε τις απαντήσεις σας και να γράφετε αναλυτικά τα βασικά βήματα της λύσης.

Δίνεται η συνάρτηση $f(x)=e^x/(x+1)$, $x \neq -1$.

B1. Να βρείτε την παράγωγο της f .

B2. Να μελετήσετε τη μονοτονία της στα διαστήματα $(-\infty, -1)$ και $(-1, +\infty)$.

B3. Να βρείτε τις ασύμπτωτες της C_f .

Χωρίς ενδεικτικές λύσεις